



Estructura de una consulta

Al igual que los registros que contienen la información, **las consultas en MongoDB también son documentos basados en JSON**. Sin embargo, tienen estructuras y palabras reservadas específicas. Es importante conocer esta estructura, ya que es la forma en la que podemos acceder a la información, ya sea desde la interfaz gráfica de Compass o desde otro programa, como Python.

Una consulta en MongoDB (también conocida como *query*, por el término en inglés) es equivalente al comando `SELECT` para las bases de datos basadas en SQL.

Para aprender a hacer consultas, utilizaremos el programa Compass que instalaste y aprendiste a usar en la lección anterior, junto con el conjunto de datos *Wine Quality Dataset* de Kaggle que importaste anteriormente. Sin embargo, si lo prefieres, puedes usar otro conjunto de datos; solo asegúrate de actualizar los nombres de los campos correspondientes.

La consulta más básica en MongoDB consiste en un documento vacío:

```
{ }
```

Esta consulta le indica a MongoDB que regrese todos los documentos en la colección.

Para hacer una consulta, cuando conocemos el valor a buscar, usamos un documento que indique el nombre del campo y el valor deseado:

```
{  
  "alcohol": 9.4  
}
```

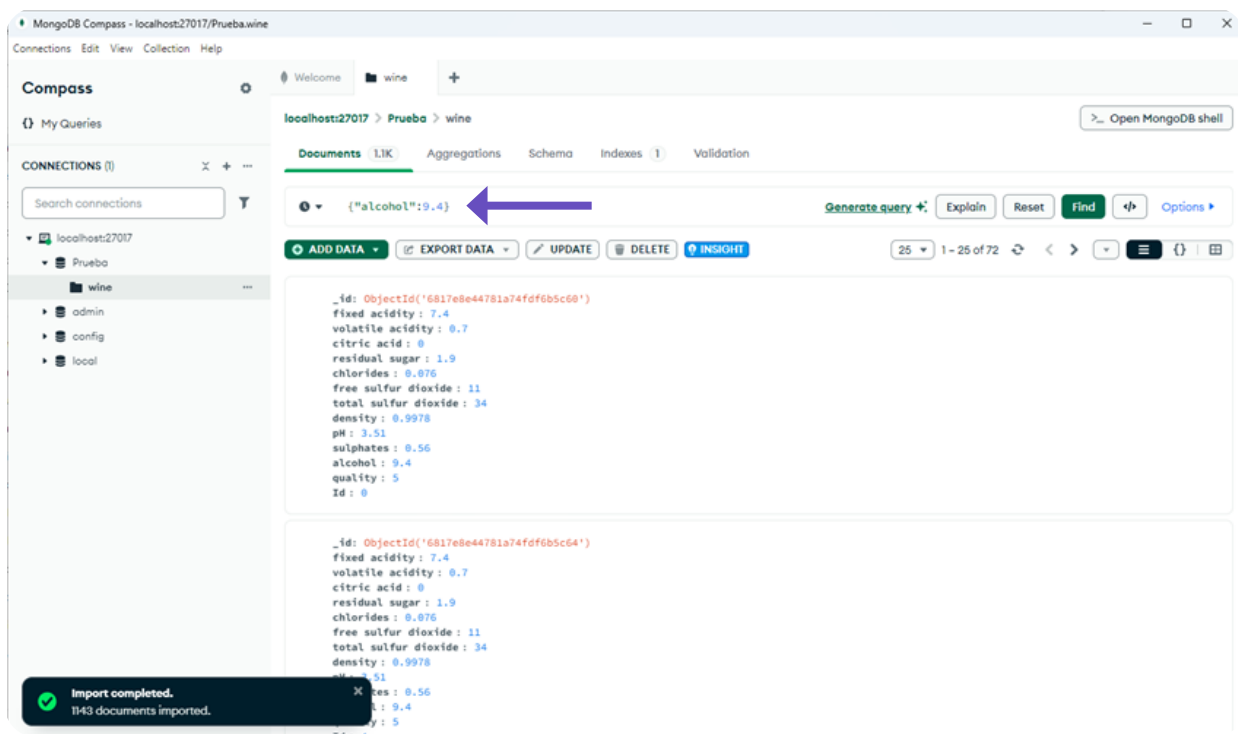
Recuerda que en MongoDB los saltos de línea son opcionales, por lo que otra forma válida de representar la consulta anterior es la siguiente:

```
{"alcohol":9.4}
```

Con esta consulta, le estás indicando a MongoDB que busque todos los documentos que tengan un campo llamado "alcohol" con un valor de 9.4.

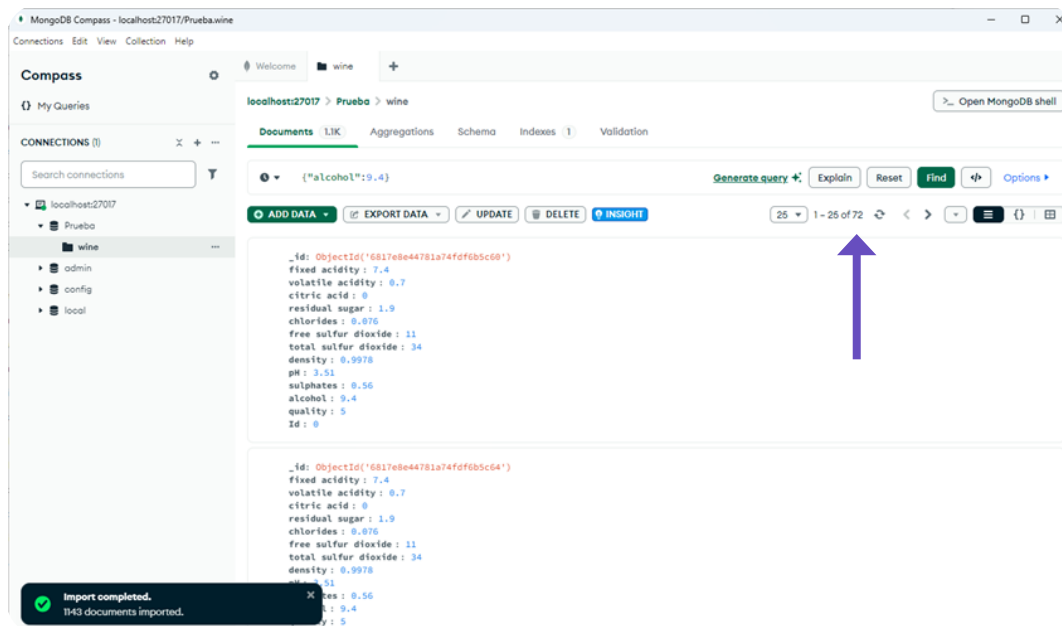
Vamos a usar **Compass** para hacer la consulta anterior. El primer paso es seleccionar la colección de la base de datos sobre la que queremos obtener información.

Después, en el campo "**Filter**" debemos escribir la consulta anterior.



Al hacer clic en el botón "**Find**", Compass mostrará la lista de documentos que MongoDB encontró y que coinciden con la condición de la consulta, así como el número total de documentos encontrados.

Puedes confirmar que cada documento mostrado en la ventana de resultados tiene el valor indicado en el campo especificado en la consulta. También puedes visualizar cuántos documentos fueron seleccionados por la consulta. En este caso, son **72 documentos** los que coinciden con los parámetros indicados:



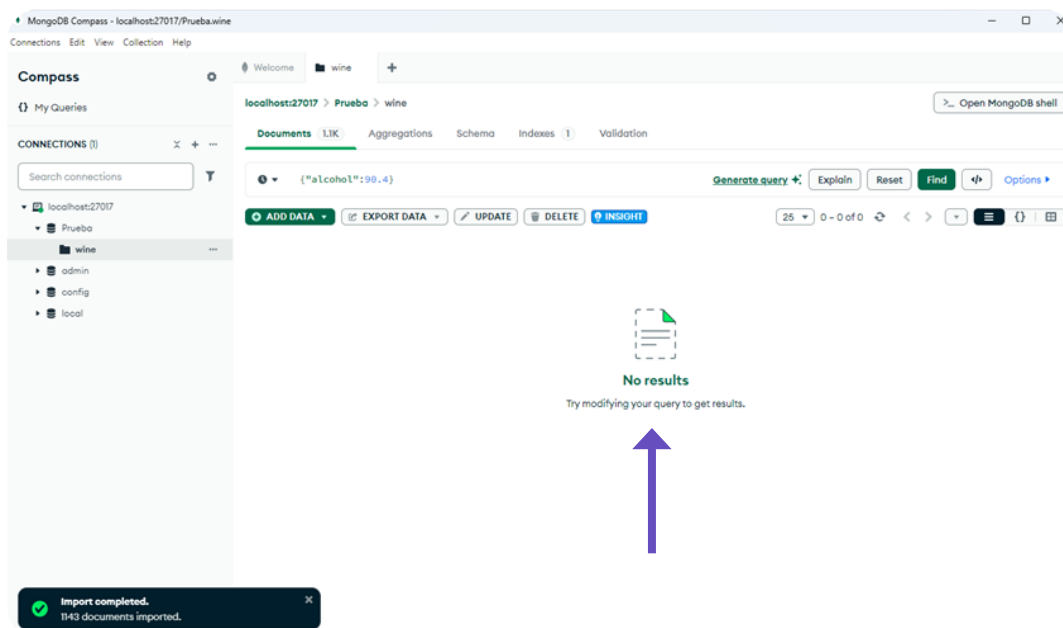
Recuerda que, si estás utilizando otro conjunto de datos, debes **adaptar** tanto el nombre del campo como el valor a tu información.

Por ejemplo, si tu conjunto de datos tiene un campo llamado `nombre`, puedes hacer una consulta para un nombre específico con el siguiente objeto:

```
{"nombre": "Pedro"}
```

Esta consulta le indica a MongoDB que busque todos los documentos que tengan un campo llamado `"nombre"` y cuyo valor sea `"Pedro"`. Si MongoDB encuentra documentos que cumplan con esa condición, **los devolverá en una lista.**

A diferencia de SQL, si en MongoDB **no existe** un documento que tenga el campo especificado en la consulta, simplemente devolverá una **lista vacía**, lo cual indica que no se encontraron resultados. En Compass, esto se mostrará como **No results**.

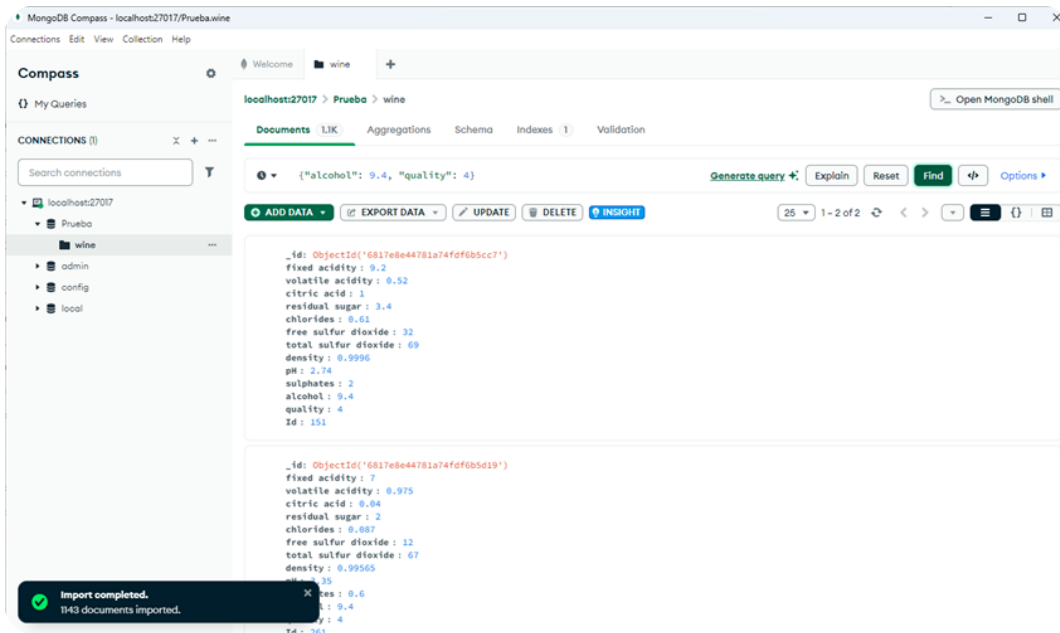


Consultas con múltiples campos

Realizar una consulta con múltiples campos también es sencillo: basta con agregar los campos deseados al objeto de la consulta.

Por ejemplo, si queremos obtener todos los documentos que tengan el valor 4 en el campo "quality" además del valor 9.4 en el campo "alcohol", generamos un objeto como el siguiente:

```
{ "alcohol": 9.4, "quality": 4 }
```



Es importante recalcar que, en este tipo de consultas, MongoDB solo buscará documentos cuyos campos coincidan **exactamente** con los valores indicados. Esto es especialmente relevante en los campos de tipo **cadena de caracteres** (texto), ya que distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Antes de continuar...

En MongoDB, no existe una estructura fija para cada colección, lo que permite almacenar datos con distintos tipos y estructuras dentro de la misma colección. Esto puede tener implicaciones importantes al momento de realizar consultas. Por ejemplo:

- ¿Tener información muy variada dentro de una sola colección podría dificultar o hacer menos eficientes las consultas?
- Como científico de datos, ¿qué tan conveniente será organizar en colecciones separadas los datos que tienen estructuras diferentes?

- ¿Le convendría a la empresa estructurar su información en distintas colecciones para facilitar su análisis y manejo?

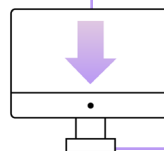
Continúa con el siguiente recurso, donde pondrás a prueba los conocimientos adquiridos en esta lección.

| Bibliografía

Bionichive. (s.f.). *BSON Specification* [Especificación BSON]. Bionichive. Recuperado el 12 de mayo de 2025 de: <https://www.bionichive.com/>

MongoDB Inc. (s.f.). *Documentación de MongoDB*. MongoDB. Recuperado el 12 de mayo de 2025 de: <https://docs.mongodb.com/>

Nota: Los enlaces a las páginas web incluidos en esta bibliografía fueron consultados y verificados por última vez el 12 de mayo de 2025 y su disponibilidad depende del autor.



Descarga este documento en la sección “**Archivos adjuntos**” de la plataforma.